

FOPRA - Electron spectroscopy of surfaces

Alex Greck, Boyan Totev

01.09.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Stickstoff-Fehlstellen-Zentren in Diamant	2
2.2	Hamilton Operator und Verhalten im Magnetfeld	3
2.3	Spindynamik und Darstellung auf der Blochkugel	3
3	Experimenteller Ablauf	3
3.1	Experimenteller Aufbau	3
3.2	CW-ODMR-Messung	3
3.3	Rabi Sequenz	4
3.4	Hahn-Echo Sequenz	4
4	Ergebnisse und Diskussion	4
4.1	CW ODMR Spektrum	4
4.2	Rabi-Sequenz	5
4.3	Rabi-Sequenz: Zusatzaufgabe	6
4.4	Hahn-Echo-Sequenz	8

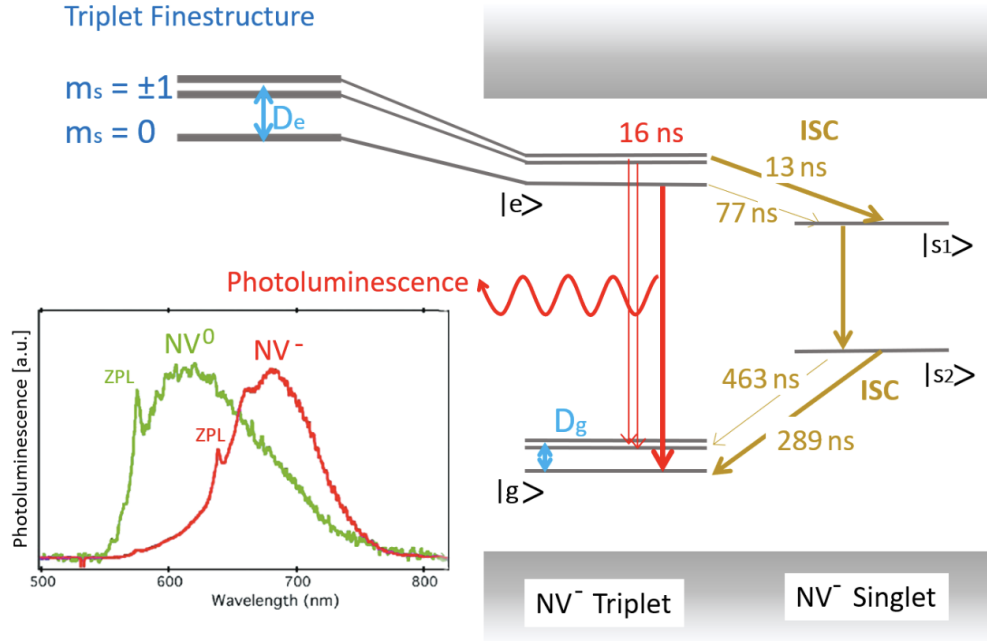


Abbildung 1: Level-Struktur für ein NV^- -Zentrum in Diamant.

1 Einleitung

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Stickstoff-Fehlstellen-Zentren in Diamant

Stickstoff-Fehlstellen-Zentren sind Defektstellen in einer kristallinen Diamantstruktur, welche aus einer direkten Nachbarschaft einer Leerstelle und eines P1-Zentrums gebildet werden. Ein P1-Zentrum ist eine Defektstelle bestehend aus einem einzigen Stickstoff-Donator. Im neutralen Zustand enthält das NV (an der Fehlstelle) fünf Elektronen, wobei 3 von den angrenzenden Kohlenstoffatomen herrühren und zwei weitere vom benachbarten Stickstoff. In der Praxis relevant sind aber s.g. NV^- -Zentren welche ein zusätzliches Elektron aus dem Kristall aufnehmen und somit eine negative Ladung besitzen. Betrachtet man für die sechs-Elektron Konfiguration das Tight-Binding Modell und die Orbitalbesetzung stellt man fest, dass NV^- einen Gesamtspin von $S=1$ zu eigen haben und sowohl ein elektronischer Grundzustand 3A_2 als auch ein angeregter Zustand 3E existieren. Außerdem können die Elektronenspins antiparallel zu einem Gesamtspin von $S=1$ koppeln. Üblicherweise spricht man von Singulet ($S=0$) und Triplet ($S=1$) Konfigurationen. Liegt zudem ein äußeres Magnetfeld an, spalten sich die Triplett-Zustände durch den Zeeman-Effekt in drei Feinstruktur-Niveaus auf, welche mit magnetischen Quantenzahlen m_S nummeriert werden. Einen Überblick über die Level-Struktur von NV^- -Zentren liefert Abbildung 1.

Allerdings ist ein Spinsystem allein völlig unpraktisch, insofern es nicht initialisiert, manipu-

liert und anschließend wieder ausgelesen werden kann. Diese Schritte erfolgen in diesem Praktikum durch optisches Pumpen mit grünem ($\lambda_{in} = ??$) Laserlicht. Dadurch wird das NV-Zentrum vom Grundzustand in den nächst höheren Zustand angeregt. Nun sind zwei verschiedene Prozesse möglich:

- Gewöhnliche Relaxation: Zum einen kann das NV-Zentrum gewöhnlich relaxieren ohne die Quantenzahlen S und m_S zu verändern. Nach dem Frank-Condon-Prinzip ändert sich aber die Wellenlänge des emittierten Lichts. Die gemessene Photoluminescence beträgt üblicherweise eine Wellenlänge von 637 nm (rotes Licht).
- Inter-System-Crossing: Ein dazu konkurrierender Effekt ist das Inter-System-Crossing. Dabei untergeht das NV-Zentrum einen vermeintlich Spin-verbotenen Übergang vom Triplet zum Singulet Zustand. Dieser Übergang ist im sichtbaren Bereich nicht strahlend. Bemerkenswert ist hierbei, dass dabei auch ein Wechsel der magnetischen Quantenzahl von $m_s = 1$ zu $m_s = 0$ zu beobachten ist. Wie meistens in quantenmechanischen Prozessen git dies nur statistisch für den Erwartungswert abhängig von Übergangsraten.

Durch diese Zentrale Eigenschaft lässt sich nun ein Ensemble aus NV^- -Zentren initialisieren indem durch optisches Pumpen der $m_s = 0$ Zustand bevölkert wird.

Nach oder während einer Messung lässt sich auch der Endzustand des Ensembles auslesen, da sich durch Manipulation und Spin-Flips die Intensität der Photolumineszenz ändert. Von dieser Helligkeitsänderung aus lässt sich auf den Besetzungszustand zurückschließen.

2.2 Hamilton Operator und Verhalten im Magnetfeld

2.3 Spindynamik und Darstellung auf der Blochkugel

3 Experimenteller Ablauf

3.1 Experimenteller Aufbau

3.2 CW-ODMR-Messung

Im ersten Teil des Experiments wird eine einfache CW-ODMR-Messung durchgeführt. Dabei wird ein gewisser Frequenzbereich der Radiowellenstrahlung durchlaufen und parallel die Photolumineszenz der Probe gemessen. Dadurch lassen sich die Resonanzfrequenzen zur jeweiligen Umgebungssituation ermitteln. Diese sind durch Dips im Photolumineszenzspektrum ersichtlich. Zunächst wird eine Messung ohne externes Magnetfeld durchgeführt, anschließend wird ein Feld mit einem kleinen Permanentmagneten angelegt und die Messung wiederholt.

3.3 Rabi Sequenz

Für die Rabi Sequenz wird nun die gemessene Resonanzfrequenz aus der CW-ODMR Messung genutzt, wobei diese gepulst und in verschiedenen Zeitlängen auf den Diamanten angelegt.

3.4 Hahn-Echo Sequenz

Die Hahn-Echo-Sequenz besteht aus drei Schritten: Zunächst wird ein $\pi/2$ -Puls angewendet, um den Spin in die xy-Ebene der Blochkugel zu bringen. Danach folgt eine freie Präzession für eine Zeit t , gefolgt von einem π -Puls, welcher den Spin um 180 Grad dreht. Anschließend präzediert der Spin erneut für die gleiche Zeit t , bevor ein weiterer $\pi/2$ -Puls zur Messung des Endzustands angewendet wird. Durch Variation der freien Präzessionszeit t lässt sich die Dekohärenzzeit T_2 bestimmen, da die Amplitude des Echo-Signals mit zunehmender Zeit exponentiell abnimmt.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 CW ODMR Spektrum

In einem ersten Schritt wurde die Resonanzfrequenz für Spin-Flips bestimmt. Für den Fall, dass kein äußeres Magnetfeld existiert muss diese dem Zero-Field-Splitting von $f_0 = 2,87$ GHz entsprechen. Daher wurde zunächst ohne angelegtes Magnetfeld eine CM-ODMR Messung im Bereich von 2,83 - 2,93 GHz durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2a dargestellt. Ein mit der Datenpunkte mit einer geeigneten Lorentzkurve ergeben eine experimentelle Resonanzfrequenz von 2.870 ± 0.001 GHz, was perfekt mit den theoretischen Erwartungen übereinstimmt. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass im Labor das externe Magnetfeld nicht völlig abgeschirmt werden konnte, sondern mindestens das Erdmagnetfeld vorhanden war. Dieses beträgt in München ungefähr $50 \mu\text{T}$. Die Zeeman-Aufspaltung der $S=1$ Niveaus ist proportional zu 28 GHz pro Tesla. Setzt man die Werte ein, liefert das eine zu erwartende Abweichung von 1,4 MHz. Diese Abweichung ist so klein, dass sie praktisch nicht gemessen wird bzw. in der Unsicherheit verschwindet. Zudem beträgt der Spin-Kontrast (Baseline - Min. Dip) von -6.4% auf. Die Halbwertsbreite wurde auf $9,62 \pm 0.18$ MHz bestimmt. Diese ist in unserer experimentellen Umgebung hauptsächlich von Temperatur, ^{13}C Konzentration sowie P1-Zentren Konzentration (^{15}N) und ggf. dem Power Broadening abhängig.

Anschließend wurde ein externes, statisches Magnetfeld in Form eines kleinen Permanentmagneten angelegt. Eine erneute CW-ODMR-Messung im Frequenzbereich von 2,73 - 3,03 GHz liefert folgendes Bild 2b. Wie unschwer zu erkennen ist, wurde der einzelne Dip für den magnetfeldfreien Fall in vier separate Dips aufgespalten. Die Aufspaltung erfolgt dabei symmetrisch um f_0 . Die beiden inneren Peaks sind um 3.5 ± 0.3 MHz verschoben und weist eine Dip-Tiefe von ca. 6 auf. Die äußeren Dips dahingegen haben sich um $90,0 \pm 0,2$ MHz im Vergleich zur vorherigen

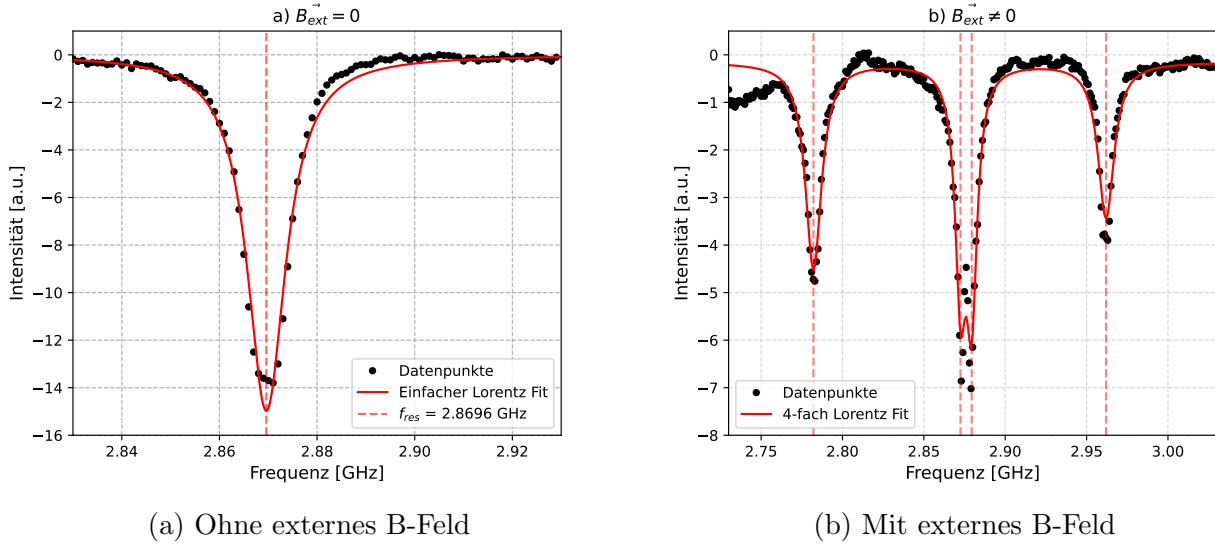


Abbildung 2: CW-ODMR-Messungen zur Bestimmung der Resonanzfrequenz ohne und mit angelegtem externen Magnetfeld.

Messung nach außen bewegt. Die Dips tiefe liegt dabei bei ca. 4.5 (links) und 3.5 (rechts). Die unterschiedlichen Intensitäten entsprechen dabei auch den Erwartungen. Wegen dem äußeren Magnetfeld lässt sich eine Vorzugsrichtung im Diamant definieren. Für diese Messung relevant sind nun die Anteile, welche parallel zur Achse des NV-Zentrums liegen. Da in Diamant vier verschiedene Orientierungen vorliegen, können im CW-ODMR-Spektrum richtungsabhängig bis zu acht Resonanzen festgestellt werden. Wählt man dagegen eine Magnetfeldrichtung parallel zu einer NV-Achse werden nur noch vier Dips beobachtet, wobei aus Symmetriegründen die inneren Dips die dreifache Intensität aufweisen sollten. Unsere Messungen bestätigen die Aufspaltung in vier Resonanzen mit jeweils paarweise unterschiedlichen Intensitäten, welche aber nicht ganz dem zu erwartenden Verhältnis von 1:3 entsprechen.

Ausgehend von diesen Überlegungen lässt sich das externe Magnetfeld abschätzen. Unter der Annahme, dass die äußeren Peaks einer parallelen Magnetfeldorientierung entsprechen ergibt sich mit Formel (??) eine Feldstärke von 3,2 mT. Dieses Resultat ist verhältnismäßig für einen kleinen Neodym-Permanentmagneten, mit welchem das externe Magnetfeld angelegt wurde.

4.2 Rabi-Sequenz

Für die Messung der Rabi-Sequenz wurde die kleinste Resonanzfrequenz aus der CW-ODMR Messung mit einer Frequenz von $f = 2.785 \text{ GHz}$ verwendet. Die gemessenen Daten sind in Abbildung 3 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass es sich hierbei um eine gedämpfte Kosinusschwingung handelt. Durch einen Fit erhält man eine Rabi-Frequenz von $f_R = 1.05 \text{ MHz}$ und eine Pi-Pulsdauer von $T_\pi = 477 \text{ ns}$.

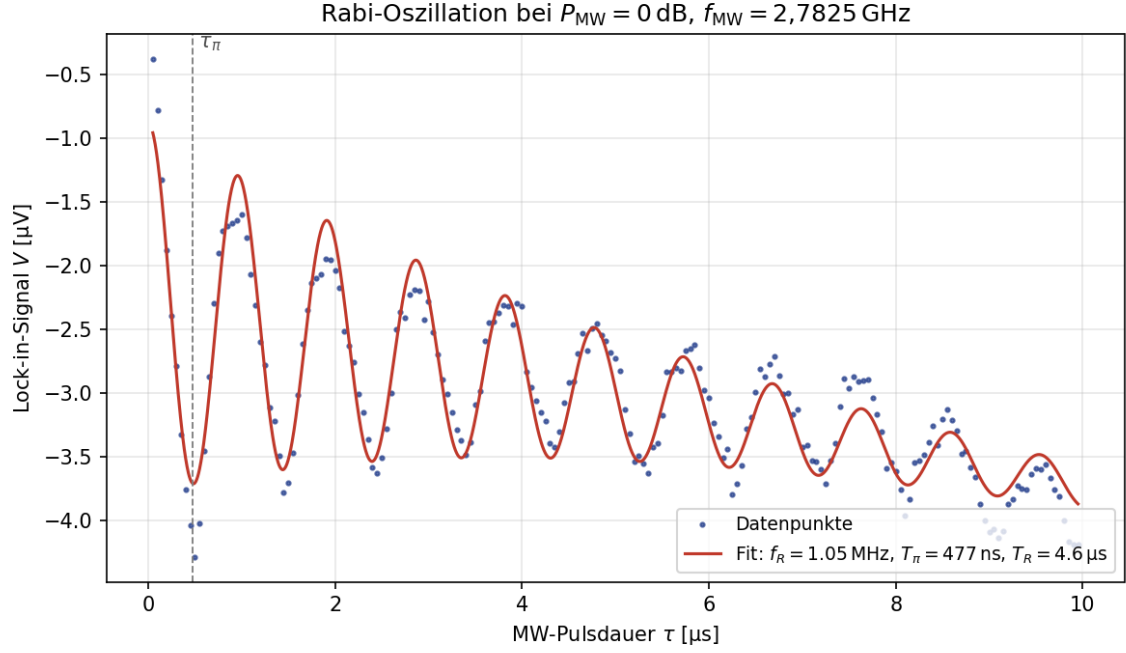


Abbildung 3: Rabi Sequenz für $P_{\text{MW}} = 0 \text{ dB}$

4.3 Rabi-Sequenz: Zusatzaufgabe

Es wird wieder die Resonanzfrequenz bei 2.785 GHz betrachtet. Diesmal wird die anregende Mikrowellenleistung von -13 dB bis 7 dB verändert. Die sich ergebenden Messungen sind in Abbildung 4 dargestellt. Die gefitteten Rabi-Frequenzen f_R sowie die π -Pulsdauern T_π sind in Tabelle 1 aufgelistet. Es ist zu erkennen, dass die Rabi-Frequenz mit steigender Anregungsleistung zunimmt, während die π -Pulsdauer abnimmt. Dies entspricht den theoretischen Erwartungen, da die Rabi-Frequenz linear proportional zur Mikrowellen-Amplitude B_1 ist ($\Omega_R = \gamma_e B_1$) und diese wiederum mit der Wurzel der Mikrowellenleistung skaliert ($B_1 \propto \sqrt{P_{\text{MW}}}$). Eine höhere Anregungsleistung führt daher zu einer schnelleren Rotation des Spins auf der Blochkugel und damit zu einer kürzeren π -Pulsdauer.

P_{MW}	$f_{\text{Rabi}} \text{ [MHz]}$	$T_\pi \text{ [ns]}$
-13 dB	0,287	1744
-3 dB	0,831	602
0 dB	1,048	477
+3 dB	1,259	397
+7 dB	1,472	340

Tabelle 1: Rabifrequenzen sowie π -Pulsdauern der Rabi-Sequenz-Messungen mit ihren jeweiligen Anregungsleistungen.

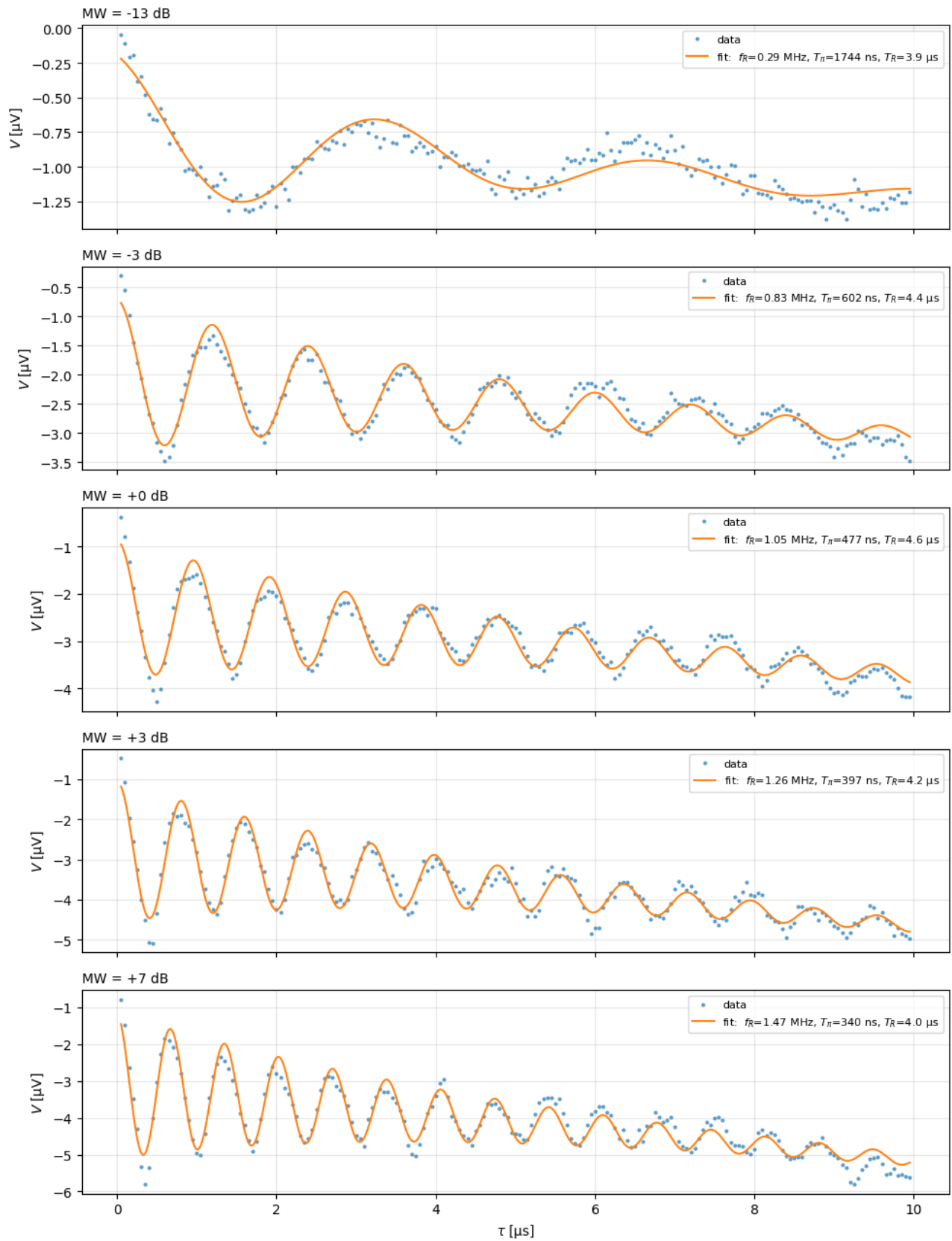


Abbildung 4: Rabi Sequenz mit verschiedenen Mikrowellenleistungen

4.4 Hahn-Echo-Sequenz

Nachdem wir die Resonanzfrequenz und die π -Pulsdauer durch die cwODMR und Rabi-Sequenz-Messungen bestimmt haben, können wir nun die Hahn-Echo-Sequenz durchführen. Als ersten Versuch wurde bei fester τ_1 -Zeit von $2\text{ }\mu\text{s}$ die τ_2 -Zeit variiert. Die gemessenen Daten sind in Abbildung 5 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass das Signal bei $\tau_2 = 2,30 \pm 0,03\text{ }\mu\text{s}$ ein Maximum aufweist. Dies ist das sogenannte „Revival“ des Hahn-Echo-Signals, welches auftritt, wenn τ_2 gleich τ_1 ist. In diesem Fall kompensieren sich die Phasenfehler, welche während der freien Präzession durch statische Feldinhomogenitäten auftreten, gegenseitig und führen zu einer Wiederherstellung der Kohärenz des Spinsystems. Die kleine Verschiebung des Maximums gegenüber dem eingestellten τ_1 um ca. $0,3\text{ }\mu\text{s}$ lässt sich durch die endliche Pulsdauer erklären: Wird τ ab der Pulsante statt ab der Pulsmitte gezählt, ergibt die halbe π - plus die halbe $\pi/2$ -Pulsdauer mit $T_\pi = 475\text{ ns}$ gerade $\approx 0,36\text{ }\mu\text{s}$. Aus der Breite des Echos ($\sigma = 0,34 \pm 0,03\text{ }\mu\text{s}$) lässt sich zudem direkt die inhomogene Dephasierungszeit $T_2^* \approx 0,3\text{ }\mu\text{s}$ ablesen, da das Ensemble abseits der Refokussierungsbedingung auf genau dieser Zeitskala dephasiert.

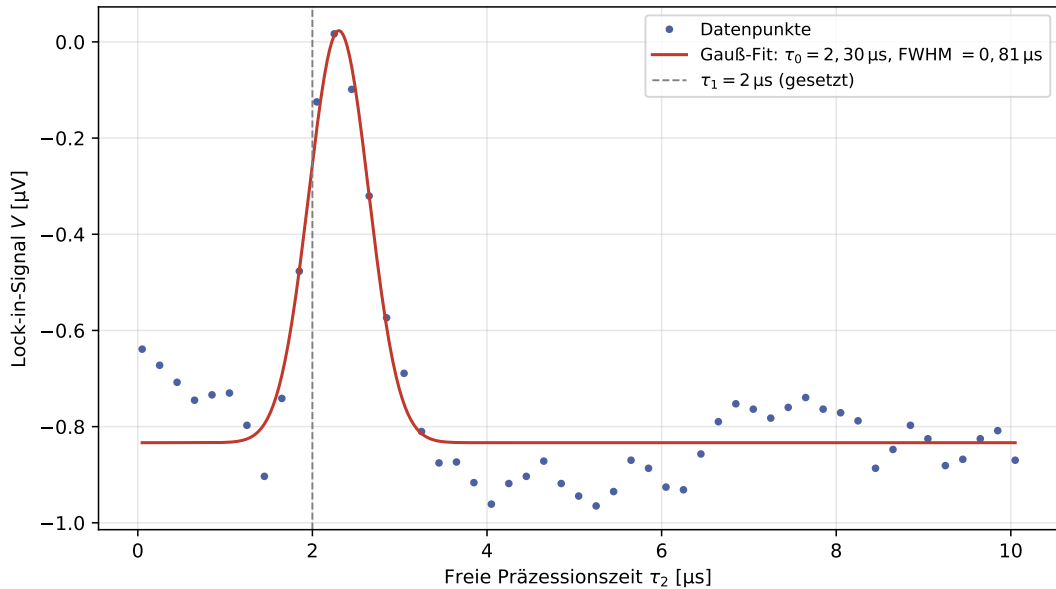


Abbildung 5: Hahn-Echo-Revival bei festem $\tau_1 = 2\text{ }\mu\text{s}$. Das Echo erscheint als Maximum bei $\tau_2 \approx \tau_1$ und wurde mit einer Gaußkurve gefittet.

Beim zweiten Versuch wurden τ_1 und τ_2 gleichzeitig variiert, sodass immer $\tau_1 = \tau_2 = \tau$ gilt. Die gemessenen Daten sind in Abbildung 6 dargestellt. Die Amplitude des Hahn-Echo-Signals nimmt mit zunehmender freier Präzessionszeit ab. Gefittet wurde mit einer gestreckten Exponentialfunktion

$$V(\tau) = A \exp\left[-\left(\frac{2\tau}{T_2}\right)^n\right] + C, \quad (1)$$

wobei 2τ die gesamte freie Präzessionszeit der Sequenz ist. Der Fit liefert eine Spin-Spin-Relaxationszeit von $T_2 = 5,85 \pm 0,10\text{ }\mu\text{s}$ mit Exponent $n = 1,98 \pm 0,10$. Der Exponent $n \approx 2$ (gaußförmiger statt rein exponentieller Zerfall mit $n = 1$) ist typisch für NV-Ensembles in Dia-

mant mit natürlichem ^{13}C -Gehalt, deren Kernspinbad sich langsam im Vergleich zur Echodauer entwickelt. T_2 gibt an, wie lange das Spinsystem kohärent bleibt, bevor es durch Wechselwirkungen mit der Umgebung dekoheriert. Diese stellen die irreversiblen Verluste von Kohärenz dar, welche durch zeitlich fluktuierende Störungen wie z.B. das ^{13}C -Kernspinbad oder Spin-Spin-Wechselwirkungen mit anderen Elektronenspins (P1-Zentren) verursacht werden und daher durch den π -Puls nicht refokussiert werden können. Wie erwartet gilt $T_2 \gg T_2^*$: Die Refokussierung hebt die statische Inhomogenität auf, übrig bleibt nur die irreversible Dekohärenz.

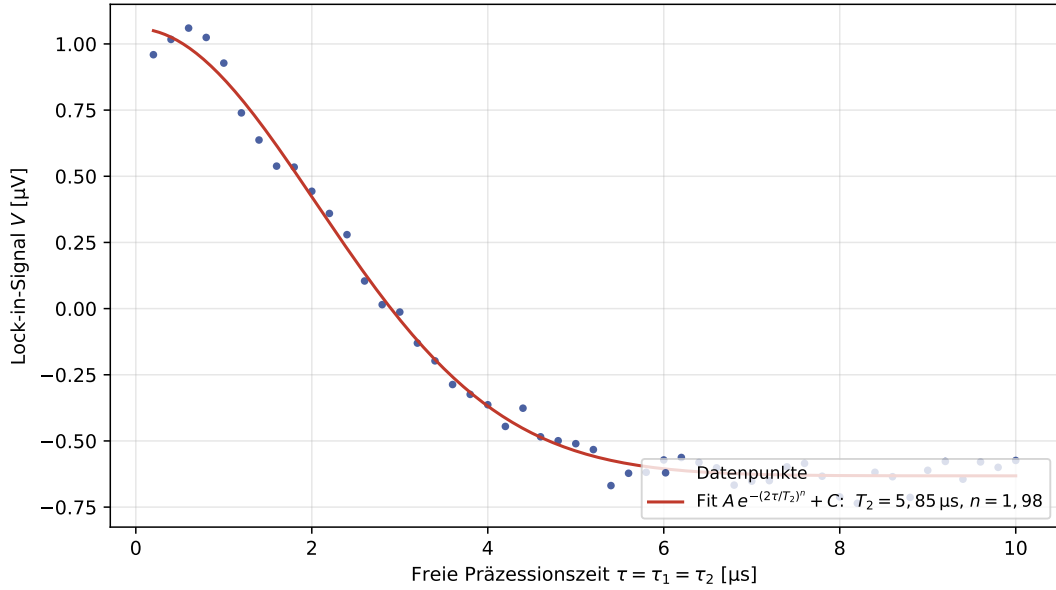


Abbildung 6: Hahn-Echo-Decay mit $\tau_1 = \tau_2 = \tau$. Der Fit nach Gleichung (1) liefert die Spin-Spin-Relaxationszeit $T_2 = 5,85 \pm 0,10 \mu\text{s}$.